

1. Описание проблемы и постановка задачи

Короткое описание проблемы

В задаче ректификации документов ключевым этапом является попиксельное извлечение геометрии кадра: сегментация границ страницы и предсказание карт 3D-деформации.

Модели семейства V-JEPA обучены методом предсказания репрезентаций маскированных участков видео. Благодаря этому их пространственно-временные векторы содержат глубокое представление о трехмерной форме, структурах и геометрии объектов.

Основная проблема заключается в эффективной адаптации замороженного ViT-бэкбоуна V-JEPA под попиксельную сегментацию изогнутых страниц без высоких затрат вычислительных ресурсов на полный *fine-tuning*.

Постановка задачи (DID-10)

Разработать исследовательский и инжиниринговый пайплайн адаптации V-JEPA для задачи сегментации и геометрии документов:

1. **Данные:** Подготовить и адаптировать открытые наборы данных с фото страниц и эталонными сканами (DocUNET, DocReal, DIR300, AnyPhotoDoc6300).
2. **Адаптация:** Заморозить веса бэкбоуна V-JEPA (*requires_grad = False*) и применить методы эффективной адаптации параметров (**LoRA** / **DoRA**) к *Self-Attention* блокам в комбинации с легковесным сегментационным декодером (FPN / U-Net Head).
3. **Обучение и оценка:** Настроить пайплайн обучения попиксельной сегментации (передний план / UV-карта сдвигов) и замерить метрики качества (*mIoU*, *MS-SSIM*, *Local Distortion*).